

Juan Camilo Albarracín Urrego

Backend-Focused Software Engineer | MCP, Microservices & LLM Orchestration
Bogotá, Colombia • [GitHub: Albarracin-sg](#) • [Portafolio](#) • albarrajuan5@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Software Engineer con foco en backend, IA aplicada y arquitectura distribuida. Especializado en construir sistemas que reemplazan procesos manuales mediante microservicios, orquestadores LLM, tool calling dinámico e integración con datos reales. Diseñé e implementé en producción un orquestador basado en MCP para atención inteligente en universidad e IPS, integrando lenguaje natural, selección dinámica de tools, consultas reales y canal WhatsApp. Stack principal: TypeScript, Node.js, NestJS, gRPC, PostgreSQL, Docker, OpenAI API, Anthropic API, DDD, CQRS y Clean Architecture. Capacidad full-stack con React, Next.js y React Native.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend & Lenguajes Node.js, NestJS, Python TypeScript, C#, Java REST APIs, gRPC, WebSockets	Arquitectura Microservices, DDD, CQRS Clean Architecture Webhooks, Cron Jobs Prisma, Entity Framework	IA & MCP MCP (Model Context Protocol) Tool Calling dinámico Agentes, Orquestadores OpenAI API, Anthropic API	Data • Infra • QA PostgreSQL, MySQL, Redis Docker, GitHub Actions, CI/CD Prometheus, Grafana Jest, Cypress, Swagger Linux (Arch, Ubuntu Server)
Frontend* (secundario): React • React Native • Next.js • Astro • Tailwind CSS * <i>conocimiento funcional, enfoque principal en backend</i>			
Habilidades Blandas: Comunicación clara y ownership — traduzco problemas complejos en planes ejecutables y mantengo foco en resultado, no solo en implementación. • Trabajo en equipo — colaboro bien con producto, diseño, negocio y desarrollo; me adapto al contexto sin perder criterio técnico. • Mentoría y revisión técnica — acompaño procesos, reviso PRs con intención arquitectónica y ayudo a elevar el nivel del equipo. • Pensamiento sistémico — conecto arquitectura, flujos de trabajo, operación y experiencia final para que el software resuelva problemas reales.			

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Backend & Arquitectura (Prácticas Profesionales) | *Universitaria de Colombia – Área de Innovación,*
Bogotá Ene 2025 – Abr 2026

- Arquitectura:** Diseñé sistemas de microservicios con NestJS, gRPC y PostgreSQL aplicando DDD, CQRS y Clean Architecture en entornos productivos.
- Desacoplé servicios mediante eventos, WebSockets y Webhooks; implementé cron jobs para automatización de procesos backend.
- Implementé pipelines CI/CD, testing integral (unit, integration, regression, smoke) y documentación Swagger/OpenAPI.
- Mentoricé a 2 practicantes con revisión técnica de PRs y GitFlow; participé en ciclos Scrum completos (sprints, daily stand-ups, retrospectivas).
- Orquestador MCP — Atención Inteligente (Universidad & IPS):** Atención manual con alto volumen de preguntas repetitivas y respuestas inconsistentes. Diseñé e implementé un orquestador MCP con tool calling dinámico conectado a datos reales (certificados, precios, procesos) e integrado a WhatsApp. **Impacto:** reemplacé atención manual por ejecución programática de tools, estandaricé respuestas y reduje carga operativa administrativa.
- Evaluación Docente con IA:** Formulario estático de 40 preguntas sin contexto y análisis manual. Reemplacé el sistema por un modelo dinámico con LLM: detecta score bajo, genera pregunta contextual y almacena feedback estructurado con resúmenes automáticos por corte. **Impacto:** feedback no estructurado convertido en datos accionables; análisis global por docente completamente automatizado.

- **Integración CRM (Conexia) + Telnix:** Contacto completamente manual y sin automatización de llamadas. Diseñé microservicio event-driven: CRM dispara eventos → microservicio procesa → Telnix ejecuta llamadas y campañas automáticamente. **Impacto:** automatización completa de flujos de atención y eliminación de procesos manuales de contacto.
- **Sistema de Asignación Round Robin:** Asignación manual con desbalance de carga entre asesores. Implementé lógica de distribución equitativa Round Robin en el backend. **Impacto:** asignación optimizada de estudiantes y eliminación de desequilibrios operativos.

PROYECTOS PERSONALES

Track Vault — *React Native · NestJS · WebSockets · JWT · Open Source*

- App móvil open source de streaming y descarga local de música. Backend con WebSockets para reproducción en tiempo real, autenticación JWT e integración con APIs externas.
- Funcionalidades propias: descarga a almacenamiento local, sesiones tipo jam colaborativas y conexión a servidor privado.

Servidor Self-Hosted — *Ubuntu Server · Linux · Nextcloud · Administración*

- Configuración y administración de Ubuntu Server con despliegue de servicios productivos (Nextcloud); gestión completa de almacenamiento, seguridad y entorno Linux.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software | *Universitaria de Colombia* | *Bogotá, Colombia*

Prácticas profesionales completadas y certificadas en la misma institución.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

AI Integration · MCP (Model Context Protocol) · LLM Orchestration · Tool Calling · AI Agents · Prompt Engineering · NestJS · gRPC · Microservices · TypeScript · Node.js · REST API · WebSockets · DDD · CQRS · Clean Architecture · Event-Driven Architecture · Backend Development · Full-Stack Development · React · Next.js · React Native · PostgreSQL · Redis · Docker · CI/CD · GitHub Actions · Agile · Scrum · OpenAI API · Anthropic API · Automation · Distributed Systems · Software Architecture · API Design · DevOps · Observability · Prometheus · Grafana · Jest · TDD